

COMMENTAIRES

Motivation : Introduire la fonction carré comme une grandeur non proportionnelle. Qu'est-ce qui change quand on met une grandeur au carré ? Comment le quantifier ?

OBJECTIFS

- Comprendre le carré comme une grandeur non proportionnelle
- Représenter graphiquement la fonction carré

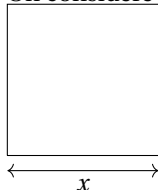
I. DÉCOUVRIR LA FONCTION CARRÉ

COMMENTAIRES

Pour la question 2, commencer par faire des exemples au tableau. Que conjecturer ? Comment on pourrait le démontrer ? On peut faire deux méthode : commencer par faire une démonstration géométrique. Ensuite, montrer que $(2x)^2 = 2 \times x \times 2 \times x = 2 \times 2 \times x \times x = 4x^2$. La question 4 peut permettre de montrer les limites de la démonstration géométrique. On peut les faire essayer en leur disant de choisir la méthode qu'ils veulent. Comme ça ils comprendront l'intérêt de la méthode algébrique ?

• EXERCICE 1.

On considère un carré de côté x .



1. Quel est l'aire $A(x)$ du carré ?
2. Si le côté du carré double, comment évolue l'aire du carré ?
3. Pouvez-vous le démontrer ?
4. Comment évoluerait l'aire du carré si son côté triplait ? Et s'il était multiplié par 8 ?

COMMENTAIRES

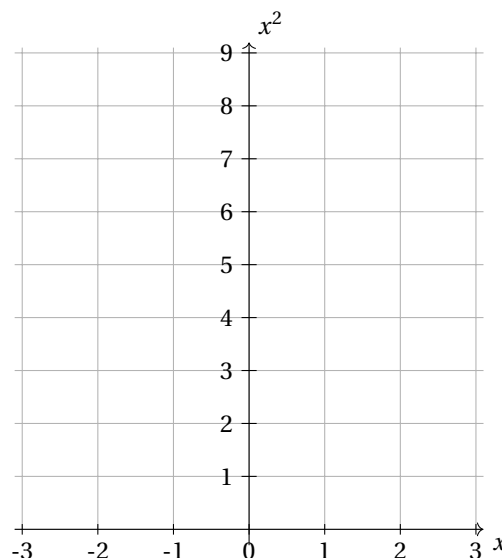
Dans plein de contexte de la vie, on utilise des grandeurs au carré. On va essayer de voir plus en détail que ça fait quand on élève au carré.

• EXERCICE 2.

On considère la fonction $f(x) = x^2$.

Remplir son tableau de valeur et représenter cette fonction graphiquement

x	-3	-2	-1	-0	1	$\frac{1}{2}$	2	3
$f(x)$								



Y a-t-il des symétries

COMMENTAIRES

Enchaîner sur le cours sur la fonction carré. Pour motiver, il faut ensuite montrer des exemples concrets où on utilise la fonction carré.

- ▲ EXERCICE 3. La distance de freinage d'un véhicule est donnée en fonction de sa vitesse par la fonction $d(v) = 0.14v^2$ où v représente la vitesse du véhicule.

1. Quelle est la distance parcourue après freinage si le véhicule roule à 90km/h ?
2. Dans une ruelle, la vitesse est limitée à 30km/h. Un automobiliste imprudent roule à 10km/h au dessus de la limite de vitesse. Comment évoluera la distance de freinage par rapport à s'il roulait en règle

COMMENTAIRES

Faut reformuler la question, je me tire une balle rien qu'à la lire

- ▲ EXERCICE 4. Dans un lycée, une tournoi d'échecs est organisé entre deux classes qui ont le même nombre d'élèves.

On décide que chaque élève d'une classe doit affronter tous les élèves de l'autre classe.

1. S'il y a 25 élèves par classe, combien de parties seront jouées? Et s'il y en a 30?

COMMENTAIRES

Pour cette question, il faut commencer avec un nombre plus petit pour que ce soit plus facile et voir ce qu'il se passe quand n grandit. Commencer avec $n = 3$ et $n = 4$ pour pouvoir faire un schéma. Une fois qu'on a répondu, on peut expliquer que c'est pour ça qu'on fait jamais jouer tout le monde les uns contre les autres

2. On note n le nombre d'élèves dans la classe.

- (a) Combien de parties seront jouées?
(b) Que se passe-t-il si on ajoute un élève par classe? Comment évoluera le nombre de parties jouées.

COMMENTAIRES

En fonction de ce qu'on a fait avant, on peut remplacer cet exo par du langage naturel ou du python.

- ★ **EXERCICE 5.** Après une lessive, M. Levifve se retrouve avec n chaussettes toutes mélangées.

Pour ranger les chaussettes, il décide de procéder de la manière suivante :

Il prend chaque chaussette à tour de rôle et la compare avec chacune des chaussettes du tas afin de trouver celle qui lui correspond.

1. Il y a 5 chaussettes dans le tas. Combien de comparaison sont nécessaires pour comparer chaque chaussettes avec les 4 autres du tas?

COMMENTAIRES

On va pas comparer une chaussette à elle même. On va dire que M. Levifve est pas malin et qu'il effectue chaque comparaison en double donc $f(n) = n(n-1)$

2. Il y a 10 chaussettes dans le tas. Combien de comparaison sont nécessaires pour comparer chaque chaussettes avec les autres du tas?
3. On note n le nombre de chaussettes dans le tas. Combien de comparaison sont nécessaires pour comparer chaque chaussettes avec les autres du tas?

On pourra noter $f(n)$ le nombre de chaussette correspondant

4. (**) Si on ajoute une chaussette dans le tas, comment évoluera le nombre de comparaison effectué par M. Levifve?

Indications : Que représente $f(n+1)$? Que représente $f(n+1) - f(n)$?

II. UTILISER LA FONCTION CARRÉ

- **EXERCICE 6.** À l'aide de la représentation graphique de la fonction carré, résoudre les équations suivantes :

- a) $x^2 = 4$ b) $x^2 = 1$ c) $x^2 = 0$
d) $x^2 = 2$ e) $x^2 = -1$ f) $x^2 = 3$

- **EXERCICE 7.** À l'aide de la représentation graphique de la fonction carré, résoudre les inéquations suivantes :

- a) $x^2 \leq 4$ b) $x^2 \geq 1$ c) $x^2 \leq 0$
d) $x^2 < 2$ e) $x^2 < -1$ f) $x^2 \geq -1$

- **EXERCICE 8.** Sans les calculer, dire quel est le plus grand nombre des deux

- a) 12^2 et 13^2 b) $(-3,7)^2$ et $(-1,2)^2$
c) $(-2.5)^2$ et $4,2^2$ d) 2.5^2 et $(-4,2)^2$

- ▲ **EXERCICE 9.**

1. Enlever les parenthèses dans les expressions suivantes :

- a) $(2x)^2$ b) $(-5x)^2$ c) $\left(\frac{x}{2}\right)^2$

2. Si a et b sont des nombres, peut-on enlever les parenthèses dans $(ab)^2$?

3. Écrire les nombres suivants comme un carré :

- a) $4x^2$ b) $49t^2$
c) $\frac{9}{4}y^2$ d) $5a^2$

- ▲ **EXERCICE 10** (Vrai ou faux).

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier chaque réponse.

- a) $(-4)^2 = -16$
b) $(-4)^2 = 4^2$
c) Si $a < 0$, alors $a^2 < 0$.
d) Si $a^2 = 25$, alors $a = 5$.
e) Si $a^2 = b^2$, alors $a = b$.
f) Si $a < b$, alors $a^2 < b^2$.
g) $(-2,5)^2 = 2,5^2$
h) Pour tout nombre x , on a $(-x)^2 = x^2$.